

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

基础巩固

1. 韦达对称式四小问 × 解答 [简单 (知识点二)] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值: (1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).
2. 高次对称式 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.
3. 根与系数互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.
4. 含参两问 × 解答 [中档 (知识点二)] 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x = -c$. (1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.
5. 恒有根证明 + 求参 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$. (1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = -1$, 求 m 的值.

6. 存在性 + 整除枚举 × 解答 [难 (知识点一)] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根. (1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

7. 勾股 + 韦达 × 解答 [难 (知识点二)] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

综合提升

8. 解三方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解下列方程组: (1) $\{y^2 = 3x + 1, 3x - y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x - y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.
9. 分式方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

10. 换元 × 解答 [中档 (知识点三)] 解方程组 $\{x-y-3\sqrt{x-y}=10, xy=-6\}$.

11. 对称构造 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\{x+y=5, xy=6\}$.

12. 方程组两解定参 × 解答 [中档 (知识点三)] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\{x^2/4+y^2=1, y=x+m\}$ 有两个解.

13. 最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

14. 等轴双曲线弦长逆求 × 单选 [中档 (知识点四)] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为()

- A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$
C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

思维探索

15. 平行切线 × 单选 [简单 (知识点四)] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为()

- A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

16. 开放条件判型 × 解答 [简单 (知识点四)] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记